

Materia: Estadística Aplicada I	Código: 11.77
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2024
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 2/12/2024 11:42:14	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Unidad 1 Modelos estadísticos especiales de una variable y sus aplicaciones
 Unidad 2 Estimación de parámetros
 Unidad 3 Intervalos de confianza y ensayos de hipótesis sobre medias
 Unidad 4 Inferencia sobre varianzas de poblaciones normales
 Unidad 5 Inferencia en los procesos de Bernoulli
 Unidad 6 Pruebas de bondad de ajuste y tablas de contingencia

➤ Presentación de la materia:

La asignatura Estadística Aplicada I, perteneciente al área de Modelos del Departamento de Ingeniería Industrial, se dicta en el primer cuatrimestre de 3° año de la carrera de Ingeniería Industrial y tiene asignados 3 créditos. En esta asignatura se abordan fundamentalmente los temas de Inferencia Estadística, una importante herramienta para la toma de decisiones en el área de gestión.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta asignatura se espera que los alumnos logren:
 Formar una base conceptual sólida, integrada y generalizada de los temas de estadística inferencial.
 Aplicar una modalidad de pensamiento adecuada para resolver problemáticas no determinísticas mediante métodos apropiados para trabajar en situaciones de incertidumbre y establecer conclusiones acertadas a partir de información

limitada.

Desarrollar habilidad en la resolución de problemas y en la interpretación de modelos estadísticos.

Gestionar la información, definir el problema, localizar información suficiente, identificar alternativas para resolver el problema, desarrollar estrategias para tomar la decisión empleando métodos estadísticos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modelos estadísticos especiales de una variable y sus aplicaciones.	Distribuciones normal, lognormal, exponencial y gamma. Aplicaciones.
Estimación de parámetros.	Método de los momentos y método de máxima verosimilitud.
Inferencia sobre medias.	Estimación por intervalo y error de muestreo sobre la media de una población normal con desvío conocido y desconocido. Ensayos de hipótesis. Errores de tipo I y II. Cálculo de potencia. Curvas de error y de decisiones correctas.
Inferencia sobre varianza de poblaciones normales.	Estimación por intervalo y tamaño de muestra para la varianza y el desvío de poblaciones normales. Ensayo de hipótesis. Error de tipo I.
Inferencia en Procesos de Bernoulli.	Estimación por intervalo y error de muestreo para la proporción poblacional. Ensayo de hipótesis. Error de tipo I y II. Cálculo de potencia. Curvas de error y de decisiones correctas.
Comparación de medias de poblaciones normales e independientes	Intervalo de confianza y ensayo de hipótesis de comparación de medias de poblaciones normales e independientes. Caso homocedástico.
Contraste chi cuadrado.	Prueba de bondad de ajuste sobre variables aleatorias discretas y continuas. Tablas de contingencia. Prueba de Independencia.

> Estrategias de enseñanza:

La asignatura se cursa en una clase semanal de 3 horas. En la primera parte, el profesor explica los conceptos teóricos involucrados en el tema correspondiente y en la segunda parte el docente resuelve algunos problemas de la guía de trabajos prácticos. También los alumnos resuelven ejercicios supervisados y asesorados por los docentes.

> Actividades:

Título	Descripción
Trabajos de laboratorio	Esta asignatura no tiene trabajos de laboratorio.

> Recursos didácticos:

La comunicación con los alumnos se realiza a través del Campus. Allí se publican las guías de problemas, la hoja de fórmulas y las tablas estadísticas que necesitan.

> Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toma un parcial consistente en la resolución de 3 problemas que involucren los temas desarrollados en las clases, teniendo una recuperación al final del cuatrimestre en caso de no haber aprobado en la primera instancia o haber estado ausente. Para aprobar el parcial, el alumno debe resolver en forma satisfactoria por lo menos el 50 % del mismo. La nota mínima de aprobación es un 4. Los parciales reprobados tendrán como nota un 2.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá aprobar el parcial en la primera fecha o en la recuperación. Si aprueba en la primera fecha, la nota de cursada es la obtenida en el parcial (P1). Si debe recuperar, la nota de cursada es el promedio de las notas entre la primera instancia (P1) y el recuperatorio (R1), redondeado hacia arriba con un mínimo de 4 puntos.

$NC = P1$ ó

$NC = (P1+R1)/2$ con mínimo de 4.

Una vez aprobada la cursada, el alumno rendirá un examen final de características similares al parcial abarcando todos los temas de la asignatura.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	R.M. García, Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos. Buenos Aires: Eudeba, 2004

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Devore, J. (2008). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Séptima edición. México: Cengage
2	Montgomery, D.C.; Runger, G.C. & Hubele, N. (2011). Engineering Statistics. Fifth Edition. New York
3	John Wiley & Sons. Walpole, R.E.; Myers, R.H.; Myers, S.L. y Ye, K. (2007). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Octava edición. México: Pearson